

Lekcja 1

Temat: Wstęp do programowania w Python

Historia języka programowania Python

Python został stworzony przez **Guido van Rossuma** w latach 1989-1991 w Holandii. Nazwa nie pochodzi od węża, lecz od brytyjskiej grupy komediowej **Monty Python**, której Guido był fanem. Prace nad nim rozpoczęły się pod koniec **1989** roku w **Centrum Matematyki i Informatyki (CWI)** w Amsterdamie, gdzie van Rossum szukał projektu, który mógłby zająć go w okresie świątecznym. **Python miał być następcą języka ABC**, który również rozwijano w CWI, ale van Rossum chciał stworzyć coś bardziej uniwersalnego i przyjaznego dla programistów.

Kluczowe etapy rozwoju:

- **1991: Premiera pierwszej wersji** – 20 lutego 1991 roku ukazała się publiczna wersja 0.9.0. Python był od początku projektem open source, co pozwoliło na szybki rozwój dzięki wkładowi społeczności.
- **Lata 90.: Rozwój w CWI i CNRI** – Do 1995 roku van Rossum rozwijał Pythona w CWI, a następnie przeniósł się do Corporation for National Research Initiatives (CNRI) w USA, gdzie wydał wersje do 1.6 włącznie. W tym okresie język zyskał kompatybilność z licencją GPL.
- **2000: Python 2.0 i BeOpen.com** – Van Rossum i zespół przenieśli się do BeOpen.com, gdzie wydano Pythona 2.0. Wkrótce potem powstała Python Software Foundation (PSF), która do dziś zarządza rozwojem języka.
- **2008: Python 3.0** – Wprowadzono znaczące zmiany, takie jak lepsza obsługa Unicode, co jednak spowodowało niekompatybilność z Pythonem 2.x. Przejście na "trójkę" trwało lata, a wsparcie dla Pythona 2 zakończyło się w 2020 roku.
- **2018: Rezygnacja van Rossuma** – Guido van Rossum, znany jako "Benevolent Dictator for Life" (BDFL), zrezygnował z roli lidera. Od tego czasu rozwój nadzoruje Steering Council wybrany przez społeczność.

Instalacja interpretera

Windows

1. Wejdź na <https://www.python.org/downloads/windows/>
2. Pobierz **Windows installer (64-bit)**
3. Zainstaluj (opcje standardowe)
4. Wykonaj polecenie: **py -3 -version** . Jeśli zainstalowałeś, poprawnie powinieneś otrzymać komunikat: **Python 3.14.2**
5. Kliknij **Win + I**
6. Kliknij **Aplikacje**, wybierz **Zaawansowane ustawienia aplikacji**. Po czym kliknij **Alias wykonywania aplikacji**
7. Zobaczysz listę. **Przewiń w dół i znajdź:**
 - python.exe
 - python3.exe**Przy nich są przełączniki (ON / OFF). Wyłącz dwie opcje python.exe, python3.exe**

Uruchomienie skryptu

Wykonaj polecenie, w katalogu skryptu Python:

python nazwa_skrypu.py

Rozszerzony przykład Hello World

```
import sys
print("Hello, World!")

print("Witaj w świecie Pythona!")
print(f"Używasz Pythona w wersji: {sys.version}")

imie = input("Jak masz na imię? ")
print(f"Cześć {imie}! Miło Cię poznać!")
```

Podstawowe typy komentarzy

Komentarz jednowierszowy - zaczyna się od

```
# To jest komentarz jednowierszowy
x = 10 # To też jest komentarz - po kodzie
```

Komentarz wielowierszowy - używamy trzech cudzysłowów ''' lub """

```
"""
```

```
To jest komentarz wielowierszowy.
Może zawierać wiele linii tekstu.
Często używany na początku pliku
lub do dokumentowania funkcji.
"""
```

```
'''
```

```
To też jest poprawny
komentarz wielowierszowy.
Używaj zgodnie z konwencją projektu.
'''
```

```
def oblicz_srednia(liczby):
    """
    Funkcja oblicza średnią arytmetyczną z listy liczb.

    Args:
        liczby (list): Lista liczb całkowitych lub zmiennoprzecinkowych

    Returns:
        float: Średnia arytmetyczna
    """
    return sum(liczby) / len(liczby) if liczby else 0
```

Oznaczanie TODO i FIXME

```
# TODO: Dodać obsługę błędów dla pustej listy
# FIXME: Naprawić wyciek pamięci przy dużych danych
# HACK: Tymczasowe rozwiązanie - wymaga refaktoryzacji
# NOTE: Ważna uwaga dotycząca wydajności
# OPTIMIZE: Można przyspieszyć przez caching
```

```
def przetworz_dane(dane):
    # TODO: Implementować walidację danych wejściowych
    # FIXME: Dla pustych danych zwracamy None - do poprawy
    if not dane:
        return None # FIXME: Powinien być wyjątek

    # ... reszta kodu ...
```

Wcięcia Pythonie:

```
if x > 0:
    print(x)
```

- **Dwukropek** : mówi: zaraz będzie blok
- **Wcięcie** mówi, co należy do tego bloku

Przykład błędu

```
x = 5
if x > 0:
    print("x jest dodatnie") # Błąd: brak wcięcia
```

Wynik:

IndentationError: expected an indented block

Poprawnie

```
x = 5
if x > 0:
    print("x jest dodatnie") # wcięcie = 4 spacje (standard)
```

1. Typy numeryczne

int - liczby całkowite

```
# Przykłady
liczba_calkowita = 42
ujemna = -10
duza_liczba = 1_000_000 # podkreślniki dla czytelności, równoważne 1000000
binarna = 0b1010 # 10 w systemie dziesiętnym

""" od prawej liczymy
    • 1 × 23 = 8
    • 0 × 22 = 0
    • 1 × 21 = 2
    • 0 × 20 = 0

    """

szesnastkowa = 0xFF # 255

# Zastosowania: liczniki, ID, indeksy, obliczenia finansowe
cena_produktu = 299
ilosc_sztuk = 5
id_uzytkownika = 12345
```

float - liczby zmiennoprzecinkowe

```
# Przykłady
pi = 3.14159
temperatura = -5.5
duza_liczba = 1.23e6 #  $1.23 \times 10^6 = 1230000.0$ 

# Zastosowania: obliczenia naukowe, finanse, pomiary
cena_netto = 19.99
waga = 2.5
srednia = 4.75
```

complex - liczby zespolone

```
# Przykłady
liczba_zespolona = 3 + 4j
inna = complex(2, -3) # 2 - 3j

# Zastosowania: inżynieria, fizyka, przetwarzanie sygnałów
impedancja = 50 + 100j # zamiast i używa się j (zgodnie z konwencją inż elektryków).
```

2. Typy tekstowe

str - ciągi znaków

```
# Przykłady
imie = "Anna"
nazwisko = 'Kowalska'
wielolinijkowy = """To jest
wielolinijkowy
tekst"""
f_string = f"Witaj {imie}!" # f-string (Python 3.6+)

# Zastosowania: komunikaty, dane tekstowe, parsowanie
email = "user@example.com"
wiadomosc = "Dziękujemy za zakupy!"
sciezka = "C:/Users/Dokumenty"
```

3. Typy sekwencyjne

list - listy (mutable)

```
# Przykłady
lista_liczb = [1, 2, 3, 4, 5]
lista_mieszana = [1, "dwa", 3.0, True]
lista_2d = [[1, 2], [3, 4]]

# Zastosowania: kolekcje elementów, wyniki zapytań, tymczasowe przechowywanie
zakupy = ["mleko", "chleb", "jajka"]
wyniki_testu = [85, 92, 78, 90]
```

tuple - krotki (immutable)

Tuple (krotka) to uporządkowana kolekcja danych, której **nie da się zmienić po utworzeniu**, idealna do bezpiecznych, stałych struktur.

```
# Przykłady
wspolrzedne = (10, 20)
kolory_rgb = (255, 128, 0)
pojedyńczy_element = (5,) # UWAGA: przecinek jest konieczny!
```

```
# Zastosowania: stałe zbiory danych, zwracanie wielu wartości z funkcji
wymiary = (1920, 1080) # rozdzielczość
data_urodzenia = (1990, 5, 15)
```

range - zakresy

range to **typ sekwencyjny**, który reprezentuje **zakres liczb**. Nie tworzy od razu listy liczb. Generuje je „w locie” (jest wydajny pamięciowo). Najczęściej używany w pętlach for

Przykłady

```
zakres1 = range(5)      # 0, 1, 2, 3, 4
zakres2 = range(1, 6)   # 1, 2, 3, 4, 5
zakres3 = range(0, 10, 2) # 0, 2, 4, 6, 8
```

Zastosowania: iteracje w pętlach, generowanie indeksów

```
for i in range(3):
    print(f'Powtórzenie {i}')
```

```
indeksy = list(range(len(["a", "b", "c"]))) # [0, 1, 2]
```

4. Typy mapujące

dict - słowniki

Mapowanie = przyporządkowanie wartości do **unikalnego klucza**. W Pythonie typ mapujący to **dict**. Każdy klucz **może wystąpić tylko raz**. Wartości mogą się powtarzać i mogą być **dowolnego typu**

Przykłady

```
student = {
    "imie": "Jan",
    "nazwisko": "Kowalski",
    "wiek": 21,
    "oceny": [4.5, 5.0, 4.0]
}
```

```
pusty_sownik = {}
sownik_z_kluczami = dict(a=1, b=2)
```

Zastosowania: konfiguracje, bazy danych w pamięci, mapowania

```
konfiguracja = {
    "host": "localhost",
    "port": 8080,
    "debug": True
}
```

```
ksiazka_telefoniczna = {
    "Anna": "123-456-789",
    "Jan": "987-654-321"
}
```

5. Typy zbiorów

set - zbiory (mutable, unikalne elementy)

Przykłady

```
zbiór_liczb = {1, 2, 3, 3, 2} # {1, 2, 3}
zbiór_mieszany = {"a", 1, 3.14, True}
```

Zastosowania: usuwanie duplikatów, operacje matematyczne na zbiorach
unikalne_slowa = set(["kot", "pies", "kot", "ptak"]) # {"kot", "pies", "ptak"}

frozenset - zamrożone zbiory (immutable)

frozenset to: **niemodyfikowalny (immutable) zbiór**. Działa podobnie do **set**. Przechowuje **unikalne elementy** oraz podobnie **działa jak tuple**. Frozenset **nie można go zmieniać**.

Różnica: set vs frozenset

set – można zmieniać

```
s = {1, 2, 3}
s.add(4)    # OK
s.remove(2) # OK
```

frozenset – NIE można zmieniać

```
fs = frozenset([1, 2, 3])

fs.add(4)    # AttributeError
fs.remove(2) # AttributeError
```

Przykłady
zamrozony_zbior = frozenset([1, 2, 3, 3, 2]) # frozenset({1, 2, 3})

Zastosowania: klucze w słownikach, stałe zbiory
klucze_slownika = {
 frozenset([1, 2]): "wartość",
 frozenset(["a", "b"]): "inna wartość"
}

6. Typy logiczne

bool - wartości logiczne

Przykłady
prawda = True
falsz = False
wynik_porownania = 10 > 5 # True

Zastosowania: warunki, flagi, stany
jest_zalogowany = True
ma_dostep = False

7. Typy binarne

bytes - bajty (immutable)

bytes to: **niemodyfikowalna (immutable) sekwencja bajtów**. Każdy bajt ma wartość **0–255**. Czyli nie tekst, nie liczby, **surowe dane binarne**

```
# Przykłady
bajty = b'hello'
bajty_od_listy = bytes([65, 66, 67]) # b'ABC'

# Zastosowania: dane binarne, pliki, sieć
dane_plikowe = b'\x89PNG\r\n\x1a\n' # nagłówek PNG
```

bytearray - tablice bajtów (mutable)

bytearray to: **modyfikowalna (mutable) sekwencja bajtów**. Każdy element: **liczba 0–255** („bajty do edycji”)

```
# Przykłady
modyfikowalne_bajty = bytearray(b'hello')
modyfikowalne_bajty[0] = 72 # H zamiast h -> b'Hello'

# Zastosowania: modyfikacja danych binarnych, bufory
bufor = bytearray(1024) # bufor 1KB
```

memoryview - widok pamięci

memoryview to: **widok na istniejący blok pamięci, w którym nie można kopiowania danych**. Działa na: bytes, bytearray, array, numpy itd. To **nie są dane** – to **okno na dane**.

```
# Przykłady
bajty = b'abcdef'
widok = memoryview(bajty)
print(widok[1:4].tobytes()) # b'bcd'

# Zastosowania: efektywna praca z dużymi danymi binarnymi
```

8. Specjalne typy

NoneType - wartość None

None to: **specjalna wartość oznaczająca „brak wartości”**

```
x = None
print(type(x)) # <class 'NoneType'>
```

None to nie 0, nie "" i nie False. Zastosowanie, kiedy coś **nie istnieje**, coś **jeszcze nie zostało ustawione**, funkcja **nic nie zwraca**, operacja **nie ma sensu**

```
# Przykłady
brak_wartosci = None
domyslne = None

# Zastosowania: reprezentacja braku wartości, domyślne argumenty
def znajdz_uzytkownika(id):
    if id in baza_danych:
        return baza_danych[id]
    return None
```

9. Typy z modułów

Decimal - liczby dziesiętne (dokładne)

```
from decimal import Decimal
```

```
# Przykłady
```

```
cena = Decimal('19.99')  
podatek = Decimal('0.23')  
kwota = cena * (1 + podatek)
```

```
# Zastosowania: obliczenia finansowe (unikamy błędów zaokrągleń)
```

Fraction - ułamki zwykłe

```
from fractions import Fraction
```

```
# Przykłady
```

```
polowa = Fraction(1, 2)  
trzecia = Fraction(1, 3)  
suma = polowa + trzecia # Fraction(5, 6)
```

```
# Zastosowania: obliczenia symboliczne, matematyka
```

Lekcja 2

Temat: Operatory, wyrażenia, if – elif – else, Pętle: For (z range i iterable), while; break, continue, else w pętlach w Python

1. Operatory Arytmetyczne

Używane do wykonywania podstawowych operacji matematycznych.

```
# Przykłady operatorów arytmetycznych
```

```
a = 10  
b = 3
```

```
print(f"a = {a}, b = {b}")  
print(f"Dodawanie: a + b = {a + b}") # 13  
print(f"Odejmowanie: a - b = {a - b}") # 7  
print(f"Mnożenie: a * b = {a * b}") # 30  
print(f"Dzielenie: a / b = {a / b}") # 3.3333333333333335  
print(f"Dzielenie całkowite: a // b = {a // b}") # 3  
print(f"Reszta z dzielenia: a % b = {a % b}") # 1  
print(f"Potęgowanie: a ** b = {a ** b}") # 1000
```

```
# Operatory przypisania z operacją
```

```
c = 5  
c += 2 # równoważne: c = c + 2  
print(f"c += 2: {c}") # 7
```

```
c *= 3 # c = c * 3
print(f"c *= 3: {c}") # 21
```

2. Operatory Porównania

Zwracają wartości logiczne (True/False) porównując wartości.

```
x = 10
y = 5
z = 10

print(f"x = {x}, y = {y}, z = {z}")
print(f"Równe: x == y -> {x == y}") # False
print(f"Równe: x == z -> {x == z}") # True
print(f"Różne: x != y -> {x != y}") # True
print(f"Większe: x > y -> {x > y}") # True
print(f"Mniejsze: x < y -> {x < y}") # False
print(f"Większe lub równe: x >= z -> {x >= z}") # True
print(f"Mniejsze lub równe: y <= x -> {y <= x}") # True
```

Porównania łańcuchów

```
print(f"'abc' == 'abc' -> {'abc' == 'abc'}") # True
print(f"'abc' != 'def' -> {'abc' != 'def'}") # True
"""
```

Każdy znak ma swój numer Unicode:

```
ord('a') # 97
ord('b') # 98
"""
```

```
print(f"'a' < 'b' -> {'a' < 'b'}") # True (porównanie leksykograficzne)
```

3. Operatory Logiczne

Używane do łączenia wyrażeń logicznych.

Podstawowe operatory logiczne

```
a = True
b = False
```

```
print(f"a = {a}, b = {b}")
"""
```

Tabela prawdy - and

Operator and zwraca True tylko wtedy, gdy oba warunki są True.

a	b	a and b
True	True	True
True	False	False
False	True	False
False	False	False

"""

```
print(f"AND: a and b -> {a and b}")      # False
"""
```

Tabela prawdy - or

Operator or zwraca True, jeśli **choć** jeden warunek jest True.

a	b	a or b
True	True	True
True	False	True
False	True	True
False	False	False

```
"""
```

```
print(f"OR: a or b -> {a or b}")          # True
print(f"NOT: not a -> {not a}")           # False
```

Praktyczne zastosowanie

```
wiek = 25
zarobki = 5000
```

Sprawdzanie wielu warunków

```
if wiek >= 18 and zarobki > 3000:
    print("Możesz wziąć kredyt") # Wykona się
```

Sprawdzanie czy wartość jest w zakresie

```
if 18 <= wiek <= 65:
    print("W wieku produkcyjnym") # Wykona się
```

Łączenie operatorów logicznych

```
x = 10
if x > 5 and x < 15 and x != 12:
    print("x spełnia wszystkie warunki") # Wykona się
```

4. Operatory Bitowe

Operacje bitowe

```
"""
```

System binarny to dzielenie przez 2:

```
10 / 2 = 5 reszta 0
5 / 2 = 2 reszta 1
2 / 2 = 1 reszta 0
1 / 2 = 0 reszta 1
"""
```

```
a = 10 # 1010 w systemie binarnym bin(10), bin(10)[2:], format(10, 'b')
b = 6 # 0110 w systemie binarnym
```

```
print(f"a = {a} (bin: {bin(a)}), b = {b} (bin: {bin(b)})")
print(f"AND bitowe: a & b = {a & b}")          # 2 (0010)
print(f"OR bitowe: a | b = {a | b}")           # 14 (1110)
print(f"XOR bitowe: a ^ b = {a ^ b}")          # 12 (1100)
print(f"NOT bitowe: ~a = {~a}")                # -11 (dopełnienie)
"""
```

10 (dziesięć) = 1010 (binarnie)

Bo $1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 10$

<< 1 oznacza:

```

☞ przesuwamy wszystkie bity o jedno miejsce w lewo
☞ na końcu dopisujemy 0
10100
 $1*16 + 0*8 + 1*4 + 0*2 + 0*1 = 20$ 

'''
print(f"Przesunięcie w lewo: a << 1 = {a << 1}") # 20 (10100)
print(f"Przesunięcie w prawo: a >> 1 = {a >> 1}") # 5 (0101)

# Praktyczne zastosowanie - sprawdzanie parzystości
'''
print(f"7 = {bin(7)[2:]} ") # 111
print(f"1 = {bin(1)[2:]} ") # 1 czyli 001
Operacja AND (&)

```

Bit A	Bit B	Wynik
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

```

      111   (7)
& 001   (1)
-----
      001
'''
liczba = 7
if liczba & 1: # Ostatni bit = 1 dla liczb nieparzystych
    print(f"{liczba} jest nieparzysta")
else:
    print(f"{liczba} jest parzysta")

```

5. Priorytety Operatorów

Kolejność wykonywania działań.

```

# Przykłady priorytetów
wynik = 2 + 3 * 4 # Mnożenie ma wyższy priorytet
print(f"2 + 3 * 4 = {wynik}") # 14, nie 20

# Używanie nawiasów do zmiany kolejności
wynik = (2 + 3) * 4
print(f"(2 + 3) * 4 = {wynik}") # 20

# Przykład złożony
wynik = 5 + 2 ** 3 * 4 / 2 - 1
print(f"5 + 2 ** 3 * 4 / 2 - 1 = {wynik}")
# Kolejność: potęgowanie -> mnożenie/dzielenie -> dodawanie/odejmowanie

# Tabela priorytetów (od najwyższych do najniższych):
# 1. ** (potęgowanie)
# 2. +x, -x, ~x (jednoargumentowe)
# 3. *, /, //, %
# 4. +, - (dwuargumentowe)
# 5. <<, >> (przesunięcia bitowe)
# 6. & (AND bitowe)

```

```
# 7. ^ (XOR bitowe)
# 8. | (OR bitowe)
# 9. ==, !=, >, >=, <, <= (porównania)
# 10. not (logiczne NOT)
# 11. and (logiczne AND)
# 12. or (logiczne OR)
```

6. Wyrażenia Warunkowe

Instrukcje warunkowe i wyrażenia warunkowe (ternarne).

```
# Podstawowa instrukcja if-elif-else
liczba = 15

if liczba > 0:
    print("Liczba dodatnia")
elif liczba < 0: # JavaScript else if () {}
    print("Liczba ujemna")
else:
    print("Zero")

# Zagnieżdżone warunki
wiek = 20
ma_prawo_jazdy = True

if wiek >= 18:
    if ma_prawo_jazdy:
        print("Możesz prowadzić samochód")
    else:
        print("Jesteś pełnoletni, ale nie masz prawa jazdy")
else:
    print("Jesteś niepełnoletni")

# Wyrażenie warunkowe (ternarne)
x = 10
y = 20

# Składnia: wartość_if_true if warunek else wartość_if_false
mniejsza = x if x < y else y # JavaScript x === true ? 'tak' : 'nie'
print(f"mniejsza liczba: {mniejsza}") # 10

# Praktyczny przykład - kategoria wiekowa
wiek = 25
kategoria = "dziecko" if wiek < 18 else ("dorosły" if wiek < 65 else "senior")
print(f"Wiek {wiek}: {kategoria}") # dorosły

# Operator walrus (:=) - dostępny od Python 3.8
# Pozwala na przypisanie wartości w ramach wyrażenia
if (n := len([1, 2, 3, 4])) > 3:
    print(f"Lista ma {n} elementów, czyli więcej niż 3")
```

if – elif – else

Używasz, gdy masz **kilka możliwych warunków**.

Przykład 1: Oceny szkolne

```
# System oceniania
punkty = 85

if punkty >= 90:
    ocena = "A"
    print("Celujący!")
elif punkty >= 80:
    ocena = "B"
    print("Bardzo dobry!")
elif punkty >= 70:
    ocena = "C"
    print("Dobry!")
elif punkty >= 60:
    ocena = "D"
    print("Dostateczny!")
else:
    ocena = "F"
    print("Niedostateczny!")

print(f"Za {punkty} punktów otrzymujesz ocenę: {ocena}")
```

Przykład 2: Weryfikacja wieku

```
wiek = int(input("Podaj swój wiek: "))

if wiek < 0:
    print("Wiek nie może być ujemny!")
elif wiek < 13:
    print("Jesteś dzieckiem")
elif wiek < 18:
    print("Jesteś nastolatkiem")
elif wiek < 65:
    print("Jesteś osobą dorosłą")
else:
    print("Jesteś seniorem")

# Sprawdzenie dodatkowych uprawnień
if wiek >= 18:
    print("Jesteś pełnoletni(a)")
    if wiek >= 21:
        print("Możesz legalnie pić alkohol w USA")
    if wiek >= 65:
        print("Przysługuje Ci emerytura")
```

2. Zagnieżdżone Warunki

Zagnieżdżone `if` pozwalają na tworzenie bardziej złożonych struktur decyzyjnych.

Przykład 1: System logowania

```
# Symulacja systemu logowania
poprawny_login = "admin"
poprawne_haslo = "secret123"
login_wprowadzony = "admin"
haslo_wprowadzone = "secret123"
kod_2fa = "7890"
if login_wprowadzony == poprawny_login:
    print("Login poprawny")

    if haslo_wprowadzone == poprawne_haslo:
        print("Hasło poprawne")

        if input("Podaj kod 2FA: ") == kod_2fa:
            print("Logowanie udane! Witamy w systemie.")
        else:
            print("Błędny kod 2FA!")
    else:
        print("Błędne hasło!")
else:
    print("Błędny login!")
```

3. Ternary Operatorów (Operator Trójargumentowy)

Skrócona składnia dla prostych warunków.

Składnia: wartość_if_true if warunek else wartość_if_false

Przykład 1: Podstawowe użycie

```
# Tradycyjne podejście
liczba = 10
if liczba % 2 == 0:
    parzystosc = "parzysta"
else:
    parzystosc = "nieparzysta"

# To samo z ternary operator
liczba = 10
parzystosc = "parzysta" if liczba % 2 == 0 else "nieparzysta"
print(f"Liczba {liczba} jest {parzystosc}")
```

1. Pętla for z range()

Podstawowe użycie range()

```
# range(stop) - generuje liczby od 0 do stop-1
print("range(5):")
for i in range(5):
    print(i) # 0, 1, 2, 3, 4

# range(start, stop) - od start do stop-1
print("\nrange(2, 7):")
for i in range(2, 7):
    print(i) # 2, 3, 4, 5, 6

# range(start, stop, step) - z krokiem
print("\nrange(0, 10, 2):")
for i in range(0, 10, 2):
    print(i) # 0, 2, 4, 6, 8

# Ujemny krok - Liczenie wstecz
print("\nrange(10, 0, -2):")
for i in range(10, 0, -2):
    print(i) # 10, 8, 6, 4, 2
```

2. Pętla for z iterable obiektami

Iteracja przez różne typy danych

```
# Listy
print("Iteracja przez listę:")
liczby = [10, 20, 30, 40, 50]
for liczba in liczby:
    print(liczba * 2) # 20, 40, 60, 80, 100

# Napisy (stringi)
print("\nIteracja przez string:")
for litera in "Python":
    print(litera.upper(), end=" ")

# Krotki (tuple)
print("\n\nIteracja przez krotkę:")
wspolrzedne = (3, 5, 7, 9)
for wartosc in wspolrzedne:
    print(f"Wartość: {wartosc}")
```

```

# Słowniki
print("\nIteracja przez słownik:")
student = {'imie': 'Jan', 'wiek': 21, 'kierunek': 'Informatyka'}
for klucz in student:
    print(f"{klucz}: {student[klucz]}")

# Zbiory
print("\nIteracja przez zbiór:")
unikalne_liczby = {1, 3, 5, 3, 7, 1}
for liczba in unikalne_liczby:
    print(f"Unikalna: {liczba}")

```

3. Pętla while

Podstawowe zastosowania

```

# 1. Proste liczenie
print("Liczenie do 5:")
licznik = 1

while licznik <= 5:
    print(licznik)
    licznik += 1

# 2. Symulacja gry - zgadywanie liczby
import random
print("\nGra w zgadywanie liczby:")

# losuje liczbę całkowitą (int) z zakresu od 1 do 50. Włącznie z 1 i 50
liczba_do_zgadnienia = random.randint(1, 50)
prob = 0
zgadniete = False

while not zgadniete and prob < 7:
    prob += 1
    strzal = int(input(f"Próba {prob}/7. Zgadnij liczbę (1-50): "))

    if strzal == liczba_do_zgadnienia:
        print(f"Brawo! Zgadłeś za {prob}. razem!")
        zgadniete = True
    elif strzal < liczba_do_zgadnienia:
        print("Za mało!")
    else:
        print("Za dużo!")

if not zgadniete:

```

```

    print(f"Przegrałeś! Liczba to: {liczba_do_zgadniecia}")

# 3. Kalkulator - menu z opcjami
print("\nProsty kalkulator (wpisz 'koniec' aby wyjść):")
while True:
    print("\n1. Dodawanie")
    print("2. Odejmowanie")
    print("3. Mnożenie")
    print("4. Dzielenie")
    print("5. Koniec")

    wybor = input("Wybierz opcję (1-5): ")

    if wybor == '5' or wybor.lower() == 'koniec':
        print("Do widzenia!")
        break

    if wybor in ['1', '2', '3', '4']:
        a = float(input("Podaj pierwszą liczbę: "))
        b = float(input("Podaj drugą liczbę: "))

        if wybor == '1':
            print(f"{a} + {b} = {a+b}")
        elif wybor == '2':
            print(f"{a} - {b} = {a-b}")
        elif wybor == '3':
            print(f"{a} × {b} = {a*b}")
        elif wybor == '4':
            if b != 0:
                print(f"{a} ÷ {b} = {a/b}")
            else:
                print("Błąd: Nie można dzielić przez zero!")
        else:
            print("Nieprawidłowy wybór!")

```

4. Instrukcje break, continue i else

break - natychmiastowe przerwanie pętli

```

# Szukanie pierwszej liczby podzielnej przez 7
print("Szukanie pierwszej liczby podzielnej przez 7:")
for i in range(1, 51):
    if i % 7 == 0:
        print(f"Znaleziono: {i}")
        break # przerywa pętlę natychmiast
    print(f"Sprawdzam {i}...")
print("Koniec wyszukiwania")

```

```

# Wyszukiwanie w liście
print("\nWyszukiwanie w liście książek:")
ksiazki = [
    "Harry Potter",
    "Władca Pierścieni",
    "Gra o Tron",
    "Mały Książę",
    "Hobbit"
]
szukana = "Mały Książę"

for kiazka in ksiazki:
    if kiazka == szukana:
        print(f"✓ Znalezione: {kiazka}")
        break
    print(f"Sprawdzam: {kiazka}")
else:
    print("Książka nie została znaleziona")

# Break w pętli while
print("\nLimitowane próby logowania:")
haslo = "tajne123"
proby = 3

while proby > 0:
    wprowadzone = input(f"Pozostało prób: {proby}. Podaj hasło: ")
    if wprowadzone == haslo:
        print("Logowanie udane!")
        break
    else:
        print("Błędne hasło!")
        proby -= 1

if proby == 0:
    print("Konto zablokowane!")

```

continue - pominięcie bieżącej iteracji

```

# Wyświetlanie tylko liczb nieparzystych
print("Liczby nieparzyste 1-10:")
for i in range(1, 11):
    if i % 2 == 0: # jeśli parzysta
        continue # pomiń resztę tej iteracji
    print(i)

# Przetwarzanie danych z pominięciem błędnych
print("\nPrzetwarzanie listy z błędnymi danymi:")
dane = [10, 0, 5, "błąd", 15, 0, 20]

```

```

for wartosc in dane:
    if not isinstance(wartosc, (int, float)):
        print(f"Pomijam nieprawidłowy typ: {wartosc}")
        continue

    if wartosc == 0:
        print("Pomijam zero (nie można dzielić)")
        continue

    print(f"100 / {wartosc} = {100/wartosc:.2f}")

# Filtrowanie listy
print("\nFiltrowanie listy słów:")
słowa = ["kot", "pies", "", "papuga", None, "chomik", " "]

for slowo in słowa:
    if not slowo or not isinstance(slowo, str):
        continue

    slowo = slowo.strip()
    if not slowo: # puste po usunięciu spacji
        continue

    print(f"Długość słowa '{slowo}': {len(slowo)}")

```

else w pętlach - wykonuje się gdy pętla nie została przerwana przez break

```

# Sprawdzanie czy liczba jest pierwsza
def czy_pierwsza(n):
    if n < 2:
        return False

    for i in range(2, int(n**0.5) + 1):
        if n % i == 0:
            print(f"{n} nie jest pierwsza (dzieli się przez {i})")
            break
    else:
        # Wykona się tylko jeśli pętla nie została przerwana przez break
        return True
    return False

print("Sprawdzanie liczb pierwszych:")
for liczba in [2, 3, 4, 5, 17, 21, 29]:
    if czy_pierwsza(liczba):
        print(f"{liczba} JEST liczbą pierwszą")
    else:
        print(f"{liczba} NIE JEST liczbą pierwszą")

```

```

# Szukanie elementu w liście
print("\nSzukanie wartości w liście:")
lista = [10, 20, 30, 40, 50]
szukana = 35

for element in lista:
    if element == szukana:
        print(f"Znaleziono {szukana}")
        break
else:
    # Wykona się tylko jeśli nie znaleziono elementu
    print(f"Nie znaleziono {szukana} w liście")

# Walidacja danych wejściowych
print("\nWalidacja wprowadzonych liczb:")
while True:
    try:
        liczba = int(input("Podaj liczbę dodatnią: "))
        if liczba <= 0:
            print("Liczba musi być dodatnia!")
            continue
        break # jeśli doszliśmy tutaj, liczba jest poprawna
    except ValueError:
        print("To nie jest poprawna liczba!")
else:
    # W pętlach while, else wykonuje się jeśli nie było break
    # (ale tutaj break jest, więc else się nie wykona)
    print("Ta wiadomość się nie pojawi")

print(f"Wprowadzono poprawną liczbę: {liczba}")

```

Lekcja 3

Temat: Funkcje: Definiowanie i argumenty w Python

Podstawowa składnia:

```

def nazwa_funkcji(parametry):
    """Dokumentacja (opcjonalna)"""
    # ciało funkcji
    return wartość # opcjonalnie jak nie zwraca wartości to jest metodą

```

Przykłady:

Prosta metoda bez parametrów

```
def przywitaj():  
    print("Cześć!")
```

Metoda z parametrem

```
def powitaj(imie):  
    print(f"Cześć, {imie}!")
```

Funkcja zwracająca wartość

```
def dodaj(a, b):  
    wynik = a + b  
    return wynik
```

Argumenty funkcji

1. Argumenty pozycyjne - najprostsze, kolejność ma znaczenie:

```
def opisz_osobe(imie, wiek, miasto):  
    print(f"{imie}, lat {wiek}, z {miasto}")
```

```
opisz_osobe("Anna", 25, "Warszawa") # OK
```

2. Argumenty nazwane (keyword arguments):

Można podawać w dowolnej kolejności

```
opisz_osobe(miasto="Kraków", imie="Piotr", wiek=30)
```

3. Argumenty domyślne:

```
def powitaj(imie, jezyk="polski"):
    if jezyk == "polski":
        return f"Cześć, {imie}!"
    elif jezyk == "angielski":
        return f"Hello, {imie}!"
    else:
        return f"Witaj, {imie}!"
```

```
print(powitaj("Anna")) # używa domyślnego "polski"
print(powitaj("John", "angielski"))
```

⚠ **Ważne:** Argumenty domyślne muszą być na końcu listy parametrów:

```
# Poprawnie
def funkcja(a, b=10): ...

# Błędnie - parametr domyślny przed wymaganym
def funkcja(a=10, b): ... # SyntaxError
```

4. *args - dowolna liczba argumentów pozycyjnych:

przekazywane **bez nazw**. Nie piszemy `sumuj_wszystko(a=10, b=20)`

```
def sumuj_wszystko(*liczby):
    """Przyjmuje dowolną liczbę argumentów"""
    return sum(liczby)

print(sumuj_wszystko(1, 2, 3))      # 6
print(sumuj_wszystko(10, 20))      # 30
print(sumuj_wszystko(1, 2, 3, 4, 5)) # 15
```

5. **kwargs - dowolna liczba argumentów nazwanych:

```
def pokaz_dane(**dane):
    """Przyjmuje dowolną liczbę argumentów nazwanych"""
    for klucz, wartosc in dane.items():
        print(f"{klucz}: {wartosc}")

pokaz_dane(imie="Anna", wiek=25, miasto="Warszawa")
# Wyświetli:
# imie: Anna
# wiek: 25
# miasto: Warszawa
```

6. Łączenie różnych typów argumentów:

```
def skomplikowana_metoda(a, b, *args, opcja=None, **kwargs):
    print(f"a={a}, b={b}") # pamiętać o wcięciach
    print(f"args={args}")
```

```
print(f"opcja={opcja}")
print(f"kwargs={kwargs}")
```

Przykład wywołania:

```
skomplikowana_metoda(1, 2, 3, 4, 5, opcja="test", x=100, y=200)
```

Kolejność parametrów musi być:

1. Argumenty pozycyjne
2. *args
3. Argumenty domyślne/nazwane
4. **kwargs

Lekcja 4

Temat: lambda. Zasięg zmiennych (scope) Łańcuchy znaków: Stringi, formatowanie (f-strings, format()), metody (split, join, replace) w Python

lambda pozwala tworzyć **małe, anonimowe funkcje** (czyli funkcje bez nazwy)

Czyli zamiast:

```
def dodaj(a, b):
    wynik = a + b
    return wynik
```

Skrótowa wersja w lambda:

```
lambda a, b: a + b
```

Składnia:

```
lambda argumenty: wyrażenie
```

Istotne:

- Zawierać może **tylko jedno wyrażenie**
- Nie możesz używać w niej instrukcji typu **if, for, while, return**

Zasięg to **obszar kodu**, w którym dana nazwa (zmienna, funkcja, klasa) jest widoczna i można ją zastosować.

Python stosuje **regułę LEGB** – szuka nazwy dokładnie w tej kolejności:

Litera	Nazwa	Gdzie szuka
L	Local	wewnątrz aktualnej funkcji / metody
E	Enclosing	w funkcjach otaczających (nested functions)
G	Global	na poziomie modułu (poza wszystkimi funkcjami)
B	Built-in	wbudowane nazwy (print, len, int, range...)

2. Rodzaje zasięgu – przykłady

a) Local (lokalny)

```
def metoda():  
    x = 10      # ← zmienna lokalna  
    print(x)    # 10  
  
metoda()  
# print(x)      # NameError – x nie istnieje poza funkcją
```

b) Global (globalny)

```
x = 5  
def metoda():  
    print(x)  
  
metoda()
```

c) Enclosing (otaczający) + nonlocal

```
def zewnetrzna():  
    x = 10      # enclosing scope  
  
    def wewnetrzna():  
        nonlocal x      # Nie tworzy nowej zmiennej lokalnej. Użyje zmiennej z najbliższego zewnętrznego  
                           scope (enclosing scope).  
        x = 20  
  
    wewnetrzna()  
    print(x)      # 20
```

zewnetrzna()

Bez nonlocal:

```
def zewnetrzna():
```

```
    x = 10
```

```
    def wewnetrzna():
```

```
        x = 20      # tworzy nową zmienną LOKALNĄ!
```

```
        print(x)    # 20
```

```
    wewnetrzna()
```

```
    print(x)        # 10 (oryginalna nie zmieniła się)
```

zewnetrzna()

d) Built-in

```
print(len([1, 2, 3])) # len i print są z built-in scope
```

built-in scope to najbardziej zewnętrzny zakres, który zawsze istnieje.

Zawiera funkcje i typy wbudowane w Pythona, np.:

- print
- len
- int
- str
- list
- dict
- sum
- min
- max

3. Modyfikowanie zmiennych globalnych – global

```
licznik = 0
```

```
def zwieksz():
```

```
global licznik    # bez tego dostalibyśmy UnboundLocalError: cannot access local variable 'licznik'
where it is not associated with a value

licznik += 1
```

```
zwieksz()
zwieksz()
print(licznik)      # 2
```

Przykład z lambdą (klasyczna pułapka):

```
funcs = []
for i in range(3):
    funcs.append(lambda: i)
```

```
print([f() for f in funcs])
```

Poprawnie:

```
funcs = []
for i in range(3):
    funcs.append(lambda x=i: x) # domyślny argument "zamraża" wartość
```

```
print([f() for f in funcs])
```

globals() i locals() – funkcje do inspekcji aktualnego scope

1. globals() – zwraca słownik wszystkich zmiennych globalnych (poziom modułu)

plik: test_scope.py

```
a = 10
b = "hello"
c = [1, 2, 3]
```

```
print("== globals() na poziomie modułu ==")
print(globals())
```

```
# == globals() na poziomie modułu ==
# {
#   'a': 10,
#   'b': 'hello',
```

```
# 'c': [1, 2, 3],
# '__name__': '__main__',
# '__builtins__': <module 'builtins' ...>,
# ...
# }
```

2. locals() – zwraca słownik zmiennych lokalnych aktualnego scope

Przykład wewnątrz funkcji:

```
a = 90
def metoda_testowa():
    x = 42
    y = "Python"
    z = [10, 20, 30]

    print("=== locals() wewnątrz funkcji ===")
    print(locals())

    # === locals() wewnątrz funkcji ===
    # {'x': 42, 'y': 'Python', 'z': [10, 20, 30]}

metoda_testowa()

global_var = "globalna"

def test():
    local_var = "lokalna"

    print("globals() zawiera global_var:", "global_var" in globals()) # True
    print("locals() zawiera local_var: ", "local_var" in locals()) # True
    print("locals() zawiera global_var:", "global_var" in locals()) # False

test()
```

Modyfikacja przez słownik:

```
nowa = 123

def demo():
    x = 100
```

```
locals()["x"] = 999
print(x)

globals()["nowa"] = 42
print(nowa)
```

```
demo()
```

ŁAŃCUCHY ZNAKÓW (STRINGS)

Stringi to sekwencje znaków, które mogą zawierać litery, cyfry, symbole i spacje.

```
# Różne sposoby tworzenia stringów
imie = "Anna"
nazwisko = 'Kowalska'
zdanie = """To jest
wielolinijkowy
tekst"""

print(imie)          # Anna
print(nazwisko)      # Kowalska
print(zdanie)        # To jest\nwielolinijkowy\ntekst

# Podstawowe operacje na stringach
powitanie = "Cześć, " + imie + "!" # konkatencja (łączenie)
print(powitanie)    # Cześć, Anna!

powtorzenie = "git" * 3 # powielanie
print(powtorzenie)  # gitgitgit

# Indeksowanie i wycinanie (slicing)
tekst = "Python"
print(tekst[0])      # P (pierwszy znak)
print(tekst[-1])     # n (ostatni znak)
print(tekst[1:4])    # yth (od indeksu 1 do 3)
```

```
print(tekst[:3])    # Pyt (od początku do indeksu 2)
print(tekst[3:])    # hon (od indeksu 3 do końca)
```

Metoda format()

```
imie = "Piotr"
wiek = 35

# Pozycyjnie
print("Nazywam się {} i mam {} lat.".format(imie, wiek))

# Z indeksami
print("Nazywam się {0} i mam {1} lat. {0} lubi programować.".format(imie,
wiek))

# Z nazwami
print("Nazywam się {name} i mam {age} lat.".format(name=imie, age=wiek))

# Formatowanie liczb
liczba = 3.14159
print("Liczba Pi to {:.2f}".format(liczba))
```

METODY STRINGÓW

split() - dzielenie stringa na listę

```
# Podstawowe split()
zдание = "Python jest świetny"
slova = zadanie.split()
print(slova)  # ['Python', 'jest', 'świetny']

# Split z własnym separatorem
```

```

data = "2024-01-15"
czesc_daty = data.split("-")
print(czesc_daty) # ['2024', '01', '15']

# Split z limitem podziałów
tekst = "jabłko,gruszka,banan,wiśnia"
owoce = tekst.split(",", 2)
print(owoce) # ['jabłko', 'gruszka', 'banan,wiśnia']

# Praktyczny przykład - parsowanie danych
dane_logowania = "user:haslo123"
login, haslo = dane_logowania.split(":")
print(f"Login: {login}, Hasło: {haslo}")

```

join() - łączenie listy w string

```

# Podstawowe join()
owoce = ['jabłko', 'gruszka', 'banan']
tekst = ", ".join(owoce)
print(tekst) # jabłko, gruszka, banan

# Różne separatory
slova = ['Python', 'jest', 'fajny']
print(" ".join(slova)) # Python jest fajny
print("-".join(slova)) # Python-jest-fajny
print("".join(slova)) # Pythonjestfajny

# Łączenie z transformacją
liczby = [1, 2, 3, 4, 5]
# Najpierw musimy zamienić liczby na stringi
tekst = ", ".join(str(x) for x in liczby)
print(tekst) # 1, 2, 3, 4, 5

# Praktyczny przykład - tworzenie ścieżki
katalogi = ['home', 'user', 'dokumenty']

```

```
sciezka = '/'.join(katalogi)
print(sciezka) # home/user/dokumenty
```

replace() - zamiana fragmentów stringa

```
tekst = "Lubię koty. Koty są fajne."
nowy_tekst = tekst.replace("koty", "psy")
print(nowy_tekst)
```

```
tekst = "Lubię koty. Koty są fajne."
nowy_tekst = tekst.replace("koty", "psy").replace("Koty", "Psy")
print(nowy_tekst)
```

```
tekst = "jabłko jabłko jabłko"
print(tekst.replace("jabłko", "gruszka", 2))
tekst = "Hello, World!!!"
czysty = tekst.replace(", ", "").replace("!", "")
print(czysty)
```

```
numer_telefonu = "+48 123-456-789"
czysty_numer = numer_telefonu.replace("+48 ", "").replace("-", "")
print(czysty_numer)
```

Przykład 1: Czyszczenie danych wejściowych

```
def czyszczenie_dane(tekst):
    tekst = tekst.strip()
    while " " in tekst:
        tekst = tekst.replace(" ", "")
    tekst = tekst.lower()
    return tekst

dane_wejsciowe = "  To   Jest   Tekst   "
```

```
czyste = czysc_dane(dane_wejsciowe)
print(czyste)
```

Przykład 2: Generowanie raportów

```
def generuj_raport(studenci):
    linie = []
    for imie, ocena in studenci:
        linie.append(f"{imie:10} - {ocena}")

    return "\n".join(linie)

studenci = [("Anna", 5), ("Jan", 4), ("Katarzyna", 4.5)]
print(generuj_raport(studenci))
```

Wynik:

Anna - 5

Jan - 4

Katarzyna - 4.5

Lekcja 5

Temat: Zastosowania programowania obiektowego (OOP) w Pythonie.
Wyjaśnienie kluczowych pojęć OOP: Klasa (Class), Obiekt (Object),
Metody (Methods), Atrybuty (Attributes), init (konstruktor)

Programowanie obiektowe (OOP) w Pythonie to **paradygmat** programowania, który pozwala na **organizowanie kodu wokół "obiektów"** zamiast funkcji i procedur. Jest to jedna z kluczowych cech Pythona, czyniąca go elastycznym i łatwym w utrzymaniu dla dużych projektów.

Kluczowe pojęcia OOP

1. Klasa (Class)

Klasa to szablon lub blueprint **definiujący strukturę i zachowanie obiektów**. Definiuje, jakie atrybuty (dane) i metody (funkcje) będą miały obiekty stworzone na jej podstawie. Klasa sama w sobie nie przechowuje danych – to robią jej instancje (obiekty).

Przykład:

```
class Pies:
    pass # klasa nic nie robi, czyli blok istnieje ale jest pusty

moj_pies = Pies()
print(type(moj_pies))
```

2. Obiekt (Object)

Obiekt to instancja (konkretny egzemplarz) **klasy**. **Obiekt ma własne atrybuty i może wywoływać metody zdefiniowane w klasie**. Tworzysz obiekt wywołując klasę jak funkcję (np. Klasa()). Obiekty są unikalne, nawet jeśli pochodzą z tej samej klasy.

Przykład:

```
class Pies:
    def szczekaj(self):
        print("Hau hau!")

moj_pies = Pies()
inny_pies = Pies()

moj_pies.szczekaj()
print(moj_pies == inny_pies)
```

2. a) self

self to odniesienie (referencja) do bieżącej instancji klasy (konkretnego obiektu). To sposób, w jaki obiekt "widzi samego siebie" i może operować na swoich własnych danych.

Kiedy definiujesz metodę wewnątrz klasy, **Python automatycznie przekazuje instancję obiektu jako pierwszy argument tej metody**. **self pozwala metodzie odwoływać się do atrybutów i innych metod tej konkretnej instancji**. **Bez self metoda nie wiedziałaby, do którego obiektu się odnosi – czy do atrybutów klasy, czy instancji**.

self w metodach klasy

```
class Osoba:
    def przedstaw_sie(self):
        print(f"Jestem obiektem: {self}")
        print(f"Mój typ to: {type(self)}")

osoba1 = Osoba()
osoba2 = Osoba()

print("Wywołanie dla osoby1:")
osoba1.przedstaw_sie() # self = osoba1

print("\nWywołanie dla osoby2:")
osoba2.przedstaw_sie() # self = osoba2
```

Wynik:

Wywołanie dla osoby1: Jestem obiektem: <__main__.Osoba object at 0x7c84a9049be0>
Mój typ to: <class '__main__.Osoba'>
Wywołanie dla osoby2: Jestem obiektem: <__main__.Osoba object at 0x7c84a9049c10>
Mój typ to: <class '__main__.Osoba'>

self w __init__

Metoda `__init__` jest wywoływana automatycznie podczas tworzenia obiektu. `self` w `__init__` odnosi się do **nowo tworzonego obiektu**:

```
class Pracownik:
    def __init__(self, imie, pensja):
        print(f"1. Tworzę obiekt: {self}")
        print(f"2. Przypisuję imię '{imie}' do self.imie")

        self.imie = imie
        self.pensja = pensja

        print(f"3. Obiekt po inicjalizacji: imię={self.imie}, pensja={self.pensja}")
        print(f"4. ID obiektu: {id(self)}")

p = Pracownik("Anna", 5000)
print(f"\nUtworzony obiekt: {p}")
print(f"ID obiektu z zewnątrz: {id(p)}")
```

Wynik:

1. Tworzę obiekt: <__main__.Pracownik object at 0x7fa10867db50>
2. Przypisuję imię 'Anna' do self.imie
3. Obiekt po inicjalizacji: imię=Anna, pensja=5000
4. ID obiektu: 140329607486288

Utworzony obiekt: <__main__.Pracownik object at 0x7fa10867db50>

ID obiektu z zewnątrz: 140329607486288

self odwołuje się do atrybutów obiektu

```
class Samochod:
    def __init__(self, marka):

        self.marka = marka
        self.predkosc = 0

    def przyspiesz(self, wartosc):
        # self.predkosc - odwołanie do atrybutu
        self.predkosc += wartosc
        print(f"{self.marka}: jadę z prędkością {self.predkosc} km/h")

    def hamuj(self):
        # self.predkosc - modyfikacja atrybutu
        self.predkosc = 0
        print(f"{self.marka}: zatrzymałem się")

auto = Samochod("Toyota")
auto.przyspiesz(50) # self to auto
auto.hamuj()        # self to auto
```

self pozwala odróżnić atrybuty obiektu od zmiennych lokalnych

```
class Przyklad:
    def __init__(self, wartosc):
        # wartosc - to parametr (zmienna lokalna)
        # self.wartosc - to atrybut obiektu
        self.wartosc = wartosc

    def pokaz(self, wartosc):
        # wartosc - to parametr metody
        # self.wartosc - to atrybut obiektu
        print(f"Parametr metody: {wartosc}")
        print(f"Atrybut obiektu: {self.wartosc}")

ob = Przyklad(100)
ob.pokaz(50) # Parametr: 50, Atrybut: 100
```

Python automatycznie przekazuje obiekt jako pierwszy argument przy wywołaniu metody:

```
class Test:
    def metoda(self, arg1, arg2):
        print(f"self: {self}")
        print(f"arg1: {arg1}, arg2: {arg2}")

t = Test()

# Te dwa wywołania są RÓWNOWAŻNE:
t.metoda(10, 20)          # Python automatycznie wstawia self
Test.metoda(t, 10, 20)    # Ręczne przekazanie obiektu jako self
```

3. Metody (Methods)

Metody to funkcje zdefiniowane wewnątrz klasy, które operują na obiektach. Pierwszy parametr metody to zawsze self (odwołuje się do bieżącego obiektu).

Metody pozwalają na interakcję z obiektem. Mogą modyfikować atrybuty lub zwracać wartości. Są wywoływane na obiekcie: obiekt.metoda().

```
class Samochod:
    def jedz(self, predkosc):
        print(f"Samochód jedzie z prędkością {predkosc} km/h.")

    def zatrzymaj(self):
        print("Samochód się zatrzymał.")

moj_samochod = Samochod() # Obiekt
moj_samochod.jedz(100)    # Wyjście: Samochód jedzie z prędkością 100 km/h.
moj_samochod.zatrzymaj()  # Wyjście: Samochód się zatrzymał.
```

4. Atrybuty (Attributes)

Atrybuty to zmienne związane z klasą lub obiektem. Mogą być atrybutami klasy (wspólne dla wszystkich obiektów) lub instancji (unikalne dla każdego obiektu).

Atrybuty przechowują dane. Dostęp do nich: obiekt.atrybut. Mogą być ustawiane w `__init__` lub bezpośrednio.

```
class Osoba:
    gatunek = "Człowiek" # Atrybut klasy (wspólny)

    def __init__(self, imie): # Więcej o __init__ poniżej
        self.imie = imie      # Atrybut instancji (unikalny)
```

```

jan = Osoba("Jan")           # Obiekt
print(jan.imie)              # Wyjście: Jan
print(jan.gatunek)           # Wyjście: Człowiek

anna = Osoba("Anna")
print(anna.imie)             # Wyjście: Anna
print(anna.gatunek)          # Wyjście: Człowiek (wspólny)

```

5. init (Konstruktor)

`__init__` to specjalna metoda (konstruktor), która jest wywoływana automatycznie przy tworzeniu obiektu. Służy do inicjalizacji atrybutów obiektu. Nie zwraca wartości, ale ustawia początkowe stany. Pierwszy parametr to `self`. Możesz podać argumenty przy tworzeniu obiektu.

```

class Ksiazka:
    def __init__(self, tytul, autor, rok=2023): # Konstruktor z domyślnym parametrem
        self.tytul = tytul                     # Inicjalizacja atrybutów
        self.autor = autor
        self.rok = rok

    def opis(self): # Funkcja używająca atrybutów
        return f"{self.tytul} autorstwa {self.autor} ({self.rok})"

moja_ksiazka = Ksiazka("Python dla początkujących", "Jan Kowalski") # Tworzenie z
argumentami
print(moja_ksiazka.opis()) # Wyjście: Python dla początkujących autorstwa Jan Kowalski
(2023)

inna_ksiazka = Ksiazka("Zaawansowany Python", "Anna Nowak", 2024)
print(inna_ksiazka.opis()) # Wyjście: Zaawansowany Python autorstwa Anna Nowak (2024)

```

Lekcja 6

Temat: Działanie dziedziczenia klas w Pythonie: Klasy bazowe i pochodne, `super()`, wielokrotne dziedziczenie.

Dokumentacja Python odnośnie dziedziczenia:

<https://docs.python.org/pl/dev/tutorial/classes.html#inheritance>

Dziedziczenie w Pythonie to mechanizm programowania obiektowego (OOP), który pozwala na tworzenie nowej klasy na podstawie istniejącej klasy.

Nowa klasa (pochodna) "dziedziczy" atrybuty i metody z klasy bazowej, co oznacza, że może je wykorzystywać bez potrzeby ich ponownego definiowania. Działanie polega na tym, że klasa pochodna rozszerza lub modyfikuje funkcjonalność klasy bazowej, **tworząc hierarchię klas**. Gdy stworzysz instancję klasy pochodnej, Python najpierw szuka atrybutów i metod w tej klasie, a jeśli ich nie znajdzie, **przeszukuje klasy bazowe w kolejności określonej przez metodę rozdzielczości (Method Resolution Order, MRO)**. To umożliwia ponowne użycie kodu i budowanie bardziej złożonych struktur.

Definicje kluczowych pojęć

- ❑ **Klasa bazowa (base class lub parent class):** To klasa, z której dziedziczą inne klasy. Zawiera wspólne atrybuty i metody, które mogą być udostępniane klasom pochodnym. W Pythonie klasa bazowa jest definiowana normalnie, a dziedziczenie odbywa się poprzez podanie jej nazwy w nawiasach przy definicji klasy pochodnej.
- ❑ **Klasa pochodna (derived class lub child class):** To klasa, która dziedziczy z klasy bazowej. Może dodawać nowe atrybuty i metody lub nadpisywać (override) te z klasy bazowej, dostosowując je do swoich potrzeb.
- ❑ **super():** To wbudowana funkcja Pythona, która pozwala na wywoływanie metod klasy bazowej z poziomu klasy pochodnej. Jest szczególnie przydatna w konstruktorach (`__init__`) lub przy nadpisywaniu metod, aby uniknąć powtarzania kodu. `super()` automatycznie odnosi się do klasy bazowej według MRO, co jest bezpieczniejsze niż bezpośrednie wywoływanie nazwy klasy bazowej (zwłaszcza przy wielokrotnym dziedziczeniu).
- ❑ **Wielokrotne dziedziczenie:** To mechanizm, w którym klasa pochodna dziedziczy z więcej niż jednej klasy bazowej. W Pythonie jest to wspierane, ale wymaga ostrożności ze względu na potencjalne konflikty (np. diamentowy problem dziedziczenia). Kolejność dziedziczenia określa MRO, które Python rozwiązuje za pomocą algorytmu C3 linearization.

1. Podstawowe dziedziczenie (klasa bazowa i pochodna)

```
class Animal:
    def __init__(self, name):
        self.name = name

    def speak(self):
        return f"{self.name} makes a sound."

class Dog(Animal):
    def speak(self):
        return f"{self.name} barks."

dog = Dog("Rex")
print(dog.speak())
```

2. Użycie super() w konstruktorze

```
class Animal:
    def __init__(self, name):
        self.name = name

class Dog(Animal):
    def __init__(self, name, breed):
        super().__init__(name)
        self.breed = breed

    def info(self):
        return f"{self.name} is a {self.breed}."

dog = Dog("Rex", "Labrador")
print(dog.info())
```

3. Wielokrotne dziedziczenie

```
class Flyer:
    def fly(self):
        return "Flying high!"

class Swimmer:
    def swim(self):
        return "Swimming fast!"

class Duck(Flyer, Swimmer):
    def quack(self):
        return "Quack!"

duck = Duck()
print(duck.fly())
print(duck.swim())
print(duck.quack())
print(Duck.mro())
```

print(Duck.mro()) wypisuje **kolejność rozwiązywania metod (MRO – Method Resolution Order)** dla klasy Duck.

Wynik Duck.mro()

[Duck, Flyer, Swimmer, object]

[<class '__main__.Duck'>, <class '__main__.Flyer'>, <class '__main__.Swimmer'>, <class 'object'>]

Czyli Python będzie szukał metod w tej kolejności:

1. Duck
2. Flyer
3. Swimmer
4. object (bazowa klasa wszystkich klas w Pythonie)

Lekcja 7

Temat: Słowniki (Dictionaries) i zbiory (Sets). Klasa abstrakcyjna

1. Słowniki (dict) – pary klucz-wartość

Słownik to struktura danych przechowująca pary **klucz-wartość**. Klucze muszą być unikalne i niemutowalne (np. string, int, tuple, frozenset). Wartości mogą być dowolnego typu (nawet inny słownik).

1. Tworzenie słownika

```
osoba = {  
    "imie": "Anna",  
    "wiek": 28,  
    "miasto": "Kraków"  
}
```

2. Dodawanie i modyfikacja pojedynczych elementów

```
osoba["email"] = "anna@example.com"      # nowy klucz  
osoba["wiek"] = 29                       # nadpisanie istniejącej wartości
```

3. Aktualizacja wieloma kluczami naraz (dwie metody)

```
osoba.update({"telefon": "123456789", "wiek": 30})  
osoba.update(imie="Anna Kowalska", stanowisko="programista")
```

```
print("=== Aktualny słownik ===")  
print(osoba)  
print() # pusta linia dla czytelności
```

```
print("1. Najczęściej używane – klucz i wartość")  
for klucz, wartosc in osoba.items():  
    print(f"{klucz} -> {wartosc}")
```

```

print("\n 2. Tylko klucze")
for klucz in osoba:                # lub osoba.keys()
    print(klucz)

print("\n 3. Tylko wartości")
for wartosc in osoba.values():
    print(wartosc)

print("\n 4. Ładniejsze formatowanie (f-string)")
for klucz, wartosc in osoba.items():
    print(f"{klucz:12} : {wartosc}")

```

Przykład zastosowania:

```

tekst = "python jest super python jest fajny python"
licznik = {}
for slowo in tekst.split():
    licznik[slowo] = licznik.get(slowo, 0) + 1
print(licznik)

```

```

studenci = {
    "12345": {"imie": "Jan", "ocena": 4.5},
    "67890": {"imie": "Ola", "ocena": 5.0}
}
studenci["12345"]["ocena"] = 5.0

```

```

config = {
    "debug": True,
    "api_url": "https://api.example.com",
    "timeout": 30,
    "retry": 3
}
config.update({"debug": False, "timeout": 60})

```

2. Zbiory (set) – unikalne elementy

Zbiór to **nieuporządkowana** kolekcja **unikalnych** elementów. Nie ma indeksów, nie można powtarzać elementów.

Tworzenie i operacje add / update

```

owoce = {"jabłko", "banan", "pomarańcza"}
pusty = set()
owoce.add("kiwi")

```

```
owoce.update(["truskawka", "banan", "malina"]) # "banan" już istnieje → pominięty
print(owoce)
```

Najważniejsze operacje zbiorów

```
A = {1, 2, 3, 4}
```

```
B = {3, 4, 5, 6}
```

```
A | B # suma (union) → {1,2,3,4,5,6}
```

```
A & B # przecięcie (intersection) → {3,4}
```

```
A - B # różnica A.difference(B) → {1,2}
```

```
A ^ B # symetryczna różnica A.symmetric_difference(B) → {1,2,5,6}
```

```
A.add(99)
```

```
A.update([100, 101])
```

```
A.remove(1) # błąd jeśli nie ma
```

```
A.discard(999) # nie rzuca błędu
```

```
x = A.pop() # usuwa i zwraca losowy element
```

Przykłady zastosowań w praktyce

```
lista = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 5]
```

```
unikalne = list(set(lista))
```

```
zablokowane_ip = {"192.168.1.1", "10.0.0.5", "172.16.0.1"}
```

```
if "192.168.1.1" in zablokowane_ip:
```

```
    print("Zablokuj!")
```

```
tagi_uzytkownika1 = {"python", "django", "machine-learning"}
```

```
tagi_uzytkownika2 = {"python", "flask", "data-science"}
```

```
wspolne = tagi_uzytkownika1 & tagi_uzytkownika2 # {'python'}
```

```
wszystkie = tagi_uzytkownika1 | tagi_uzytkownika2
```

```
tylko1 = tagi_uzytkownika1 - tagi_uzytkownika2
```

Mały kompletny przykład łączący obie struktury

```
posty = [
    {"tagi": ["python", "django"]},
    {"tagi": ["python", "flask", "api"]},
    {"tagi": ["django", "python"]}
]
```

```

wszystkie_tagi = set()
licznik_tagow = {}
for post in posty:
    for tag in post["tagi"]:
        wszystkie_tagi.add(tag)
        licznik_tagow[tag] = licznik_tagow.get(tag, 0) + 1

print("Unikalne tagi:", wszystkie_tagi)
print("Popularność:", licznik_tagow)

```

3. Klasa abstrakcyjna - to nie zrobione

Klasa abstrakcyjna to klasa, której **nie można instancjonować** (nie można tworzyć obiektów bezpośrednio z tej klasy). Służy jako **szablon** dla innych klas - definiuje metody, które klasy pochodne **muszą** zaimplementować.

- Python udostępnia moduł **abc** (Abstract Base Classes) do tworzenia klas abstrakcyjnych.
- Metody abstrakcyjne oznaczamy dekoratorem `@abstractmethod`.
- **Nie można utworzyć instancji** klasy abstrakcyjnej, jeśli ma choć jedną metodę abstrakcyjną.
- Każda klasa dziedzicząca **musi** zaimplementować wszystkie metody abstrakcyjne – inaczej dostaniesz błąd przy próbie utworzenia obiektu.
- Możesz dodawać zwykłe metody (nieabstrakcyjne) i pola – one są dziedziczone normalnie.

Przykład:

```

from abc import ABC, abstractmethod
from datetime import datetime

class PaymentProcessor(ABC):

    def __init__(self, api_key: str):
        self.api_key = api_key
        self.transaction_log = []

    @abstractmethod
    def process_payment(self, amount: float, currency: str) -> str:

```

```

    pass

    @abstractmethod
    def refund(self, transaction_id: str) -> bool:
        pass

    def log_transaction(self, transaction_id: str, amount: float):
        self.transaction_log.append({
            "id": transaction_id,
            "amount": amount,
            "timestamp": datetime.now()
        })
        print(f"Zalogowano transakcję: {transaction_id}")

class StripeProcessor(PaymentProcessor):
    def process_payment(self, amount: float, currency: str) -> str:

        transaction_id = f"stripe_{int(datetime.now().timestamp())}"
        print(f": Płatność {amount} {currency} przyjęta")
        self.log_transaction(transaction_id, amount)
        return transaction_id

    def refund(self, transaction_id: str) -> bool:
        print(f": Stripe: Zwrot dla {transaction_id}")
        return True

class PayPalProcessor(PaymentProcessor):
    def process_payment(self, amount: float, currency: str) -> str:
        transaction_id = f"paypal_{int(datetime.now().timestamp())}"
        print(f"PayPal: Płatność {amount} {currency} przyjęta")
        self.log_transaction(transaction_id, amount)
        return transaction_id

    def refund(self, transaction_id: str) -> bool:
        print(f"PayPal: Zwrot dla {transaction_id}")
        return True

# processor = PaymentProcessor("abc123") # TypeError: Can't instantiate abstract class

stripe = StripeProcessor("sk_test_12345")
paypal = PayPalProcessor("paypal_key_999")

```

```
trans_id1 = stripe.process_payment(99.99, "PLN")
trans_id2 = paypal.process_payment(49.50, "EUR")

stripe.refund(trans_id1)
```

Najczęstsze zastosowania w prawdziwych projektach:

Zastosowanie	Przykład klasy abstrakcyjnej
System płatności	PaymentProcessor (jak powyżej)
Różne formaty eksportu	ReportExporter (PDF, Excel, CSV)
Silniki AI / modele ML	AIModel (z metodą predict())
Sterowniki urządzeń	DeviceDriver (USB, Bluetooth)
Pluginy w aplikacji	Plugin (metoda execute())
Testy jednostkowe (mocki)	Abstrakcyjne repozytoria

Pokażę Ci **dwie nowoczesne wersje** klasy abstrakcyjnej:

1. Klasyczna wersja z **właściwościami abstrakcyjnymi** (@property + @abstractmethod)
2. Najnowocześniejsze podejście: typing.Protocol (Python 3.8+) – bez dziedziczenia!

1. Wersja z właściwościami abstrakcyjnymi (zalecana w klasach ABC)

```
from abc import ABC, abstractmethod
from datetime import datetime

class PaymentProcessor(ABC):
    """Klasa abstrakcyjna z właściwościami (property)"""

    @property
    @abstractmethod
    def provider_name(self) -> str:
        """Nazwa dostawcy płatności (np. 'Stripe', 'PayPal')"""
        pass

    @abstractmethod
    def process_payment(self, amount: float, currency: str) -> str:
        pass

    def log(self, message: str):
        print(f"[{self.provider_name}] {message}")
```

```

class StripeProcessor(PaymentProcessor):
    @property
    def provider_name(self) -> str:
        return "Stripe"

    def process_payment(self, amount: float, currency: str) -> str:
        self.log(f"Przetwarzam płatność {amount} {currency}")
        return f"stripe_tx_{int(datetime.now().timestamp())}"

class PayPalProcessor(PaymentProcessor):
    @property
    def provider_name(self) -> str:
        return "PayPal"

    def process_payment(self, amount: float, currency: str) -> str:
        self.log(f"Przetwarzam płatność {amount} {currency}")
        return f"paypal_tx_{int(datetime.now().timestamp())}"

stripe = StripeProcessor()
paypal = PayPalProcessor()

print(stripe.provider_name)                                # Stripe
print(paypal.process_payment(99.99, "PLN"))

```

2. Najnowocześniejsze podejście: typing.Protocol (Python 3.8+)

To już **nie wymaga dziedziczenia**! Działa na zasadzie „strukturalnego typowania” (duck typing na sterydach).

```

from typing import Protocol
from datetime import datetime

class PaymentProcessor(Protocol):
    """Nie dziedziczymy – tylko deklarujemy interfejs!"""

    @property
    def provider_name(self) -> str: ...

    def process_payment(self, amount: float, currency: str) -> str: ...

```

```

class StripeProcessor:
    @property
    def provider_name(self) -> str:
        return "Stripe"

    def process_payment(self, amount: float, currency: str) -> str:
        print(f"[{self.provider_name}] Płatność przyjęta!")
        return f"stripe_tx_{int(datetime.now().timestamp())}"

```

```

class FakeTestProcessor:
    @property
    def provider_name(self) -> str:
        return "Testowy"

    def process_payment(self, amount: float, currency: str) -> str:
        return "test_ok"

```

```

def wykonaj_platnosc(processor: PaymentProcessor, kwota: float):
    """Funkcja akceptuje dowolny obiekt pasujący do protokołu"""
    print(f"Procesor: {processor.provider_name}")
    tx = processor.process_payment(kwota, "PLN")
    print(f"Transakcja: {tx}\n")

```

```

stripe = StripeProcessor()
testowy = FakeTestProcessor()

```

```

wykonaj_platnosc(stripe, 149.99)
wykonaj_platnosc(testowy, 9.99)

```

Zalety Protocol:

- Nie musisz pisać class X(PaymentProcessor)
- Działa z istniejącymi klasami i bibliotekami trzecimi
- Najlepsze do dużych projektów i typowania statycznego (mypy, pyright)

Lekcja 8

Temat: Funkcje zaawansowane: Lambdy, map, filter, reduce; dekoratory

Funkcje lambda

Funkcje lambda **to anonimowe funkcje**, które można definiować w jednej linii. Przydatne do tworzenia prostych funkcji na potrzeby jednorazowego użycia, np. W **połączeniu z innymi funkcjami jak map, filter czy sorted**. Nie mają nazwy i składają się z słowa kluczowego lambda, argumentów, dwukropka i wyrażenia.

Przykład zastosowania: Sortowanie listy słowników po wartości klucza. Załóżmy, że mamy listę osób i chcemy posortować je po wieku.

```
osoby = [{'imie': 'Anna', 'wiek': 25}, {'imie': 'Jan', 'wiek': 30}, {'imie': 'Maria',  
'wiek': 22}]  
posortowane = sorted(osoby, key=lambda x: x['wiek'])  
print(posortowane)
```

Przykład: Obliczenie kwadratów liczb w liście.

```
kwadraty = list(map(lambda x: x**2, [1, 2, 3, 4]))  
print(kwadraty)
```

Funkcja map

Funkcja **map stosuje podaną funkcję do każdego elementu iterowalnego** (np. listy, tupli) i **zwraca iterator z wynikami**. Często łączy się ją z lambda dla zwięzłości.

Przykład zastosowania: Podwojenie elementów listy.

```
liczby = [1, 2, 3, 4]  
podwojone = list(map(lambda x: x * 2, liczby))  
print(podwojone)
```

Przykład: Konwersja temperatur z Celsjusza na Fahrenheita dla listy wartości.

Konwersja z **Celsjusza (°C)** na **Fahrenheita (°F)** działa według prostego wzoru matematycznego:

$$^{\circ}\text{F}=(^{\circ}\text{C}\times 9/5)+32$$

Skale różnią się w dwóch rzeczach:

1. **Wielkość stopnia**

- a. $100^{\circ}\text{C} = 180^{\circ}\text{F}$
→ $1^{\circ}\text{C} = 9/5^{\circ}\text{F}$ (czyli 1.8°F)

2. **Punkt zerowy**

- a. $0^{\circ}\text{C} = 32^{\circ}\text{F}$
→ dlatego dodajemy **+32**

Przykłady

$0^{\circ}\text{C} \rightarrow (0 \times 9/5) + 32 = 32^{\circ}\text{F}$

$25^{\circ}\text{C} \rightarrow (25 \times 9/5) + 32 = 77^{\circ}\text{F}$

$100^{\circ}\text{C} \rightarrow (100 \times 9/5) + 32 = 212^{\circ}\text{F}$

```
celsjusze = [0, 10, 20, 30]
fahrenheit = list(map(lambda c: (c * 9/5) + 32, celsjusze))
print(fahrenheit)
```

Funkcja filter

Funkcja **filter** **filtruje elementy iterowalnego na podstawie warunku podanego w funkcji** (zwracającej True/False). **Zwraca iterator z elementami spełniającymi warunek.**

Przykład zastosowania: Wybór parzystych liczb z listy.

```
liczby = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
parzyste = list(filter(lambda x: x % 2 == 0, liczby))
print(parzyste)
```

Przykład: Filtrowanie słów dłuższych niż 3 litery z listy.

```
slova = ['kot', 'pies', 'slon', 'ptak', 'ryba']
dlugie = list(filter(lambda s: len(s) > 3, slova))
print(dlugie)
```

Funkcja reduce

Funkcja reduce (z modułu functools) **redukuje iterowalny do pojedynczej wartości, stosując funkcję kumulacyjną do elementów.** Wymaga importu: **from functools import reduce.**

Ogólna składnia

`reduce(function, iterable)`

- **function** → funkcja z dwoma argumentami
- **iterable** → lista / tuple / inna kolekcja

Python bierze elementy **po kolei i łączy je w jeden wynik**.

Przykład zastosowania: Obliczenie sumy elementów listy.

```
from functools import reduce
liczby = [1, 2, 3, 4]
suma = reduce(lambda x, y: x + y, liczby)
print(suma)
```

Przykład: Znalezienie maksymalnej wartości w liście.

```
from functools import reduce
liczby = [1, 3, 2, 5, 4]
maks = reduce(lambda x, y: x if x > y else y, liczby)
print(maks)
```

Różnica między map, filter, reduce

Funkcja	Co robi
map	zmienia każdy element
filter	wybiera elementy
reduce	redukuje wszystko do jednej wartości

Dekoratory

Dekoratory **to funkcje, które modyfikują lub rozszerzają zachowanie innych funkcji bez zmiany ich kodu**. Definiuje się je z użyciem **@dekorator nad funkcją**. Są meta-funkcjami, które zwracają nową funkcję.

Idea dekoratora

Dekorator:

- bierze funkcję jako argument
- **opakowuje ją dodatkową logiką**
- **zwraca nową funkcję**

Czyli zamiast zmieniać funkcję, **dodajemy warstwę wokół niej**.

Przykład

```
def moj_dekorator(func):
    def wrapper():
        print("Coś przed funkcją")
        func()
        print("Coś po funkcji")
    return wrapper

@moj_dekorator
def powitanie():
    print("Witaj!")
```

```
powitanie()
```

Przykład zastosowania: Dekorator mierzący czas wykonania funkcji.

```
import time

def miernik_czasu(func):
    def wrapper(*args, **kwargs):
        start = time.time()
        wynik = func(*args, **kwargs)
        koniec = time.time()
        print(f"Czas wykonania: {koniec - start} sekund")
        return wynik
    return wrapper

@miernik_czasu
def wolna_funkcja(n):
    time.sleep(n)
    return "Gotowe"

print(wolna_funkcja(2))
```

Przykład: Dekorator dodający logowanie.

```
def loguj(func):
    def wrapper(*args, **kwargs):
        print(f"Wywołano {func.__name__} z argumentami {args}")
        return func(*args, **kwargs)
    return wrapper

@loguj
def dodaj(a, b):
    return a + b

print(dodaj(3, 5))
```

Lekcja 9 - zapowiedzieć sprawdzian

Temat: is oraz ==, funkcja rekurencyjna. Typy mutowalne i niemutowalne, inkrementacja, dekrementacja. Try-except-else-finally, raise i custom exceptions

Operator == porównuje wartość. Inaczej mówiąc **sprawdza, czy wartości dwóch obiektów są takie same. Nie bierze pod uwagę, czy obiekty są przechowywane w tym samym miejscu w**

pamięci – liczy się tylko zawartość. Jest to porównanie semantyczne, oparte na metodzie `__eq__` obiektu.

Przykłady

```
a = 5
b = 5
print(a == b)
```

```
a = [1, 2, 3]
b = [1, 2, 3]
print(a == b)
```

Operator `is` porównanie obiektu w pamięci. Inaczej mówiąc **sprawdza, czy dwie zmienne wskazują na ten sam obiekt w pamięci.**

Przykłady

```
a = [1, 2, 3]
b = [1, 2, 3]
print(a is b)
```

```
a = [1, 2, 3]
b = a
print(a is b)
```

Python ma mechanizm zwany **internowaniem małych liczb całkowitych** (integer caching).

- Dla liczb z zakresu **-5 do 256** Python **przechowuje jedną wspólną instancję**
- Czyli np. liczba 10 istnieje tylko raz w pamięci

```
a = 10
b = int("10")
print(a is b) # True
```

```
c = 256 # -5 do 256
d = int("256")
print(c is d) # True
```

```
e = 1000
f = int("1000")
print(e is f) # False
```

Przykład – list

```
a = [1, 2, 3]
b = [1, 2, 3]
```

```
print(a == b)
print(a is b)
```

Przykład – dict

```
a = {"name": "Jan"}
b = {"name": "Jan"}
```

```
print(a == b)
print(a is b)
```

Przykład – set

```
a = {1, 2, 3}
b = {1, 2, 3}
```

```
print(a == b)
print(a is b)
```

Przykład – is – None

```
x = None
```

```
if x is None:
    print("brak wartości")
```

Rekurencja to technika programowania, w której **funkcja wywołuje samą siebie, aby rozwiązać problem. Zamiast używać pętli** (jak for czy while), **funkcja dzieli problem na mniejsze podproblemy**, aż dojdzie do prostego przypadku, który można rozwiązać bezpośrednio. Kluczowe elementy funkcji rekurencyjnej:

- **Przypadek bazowy (base case):** Warunek, który kończy rekurencję. Bez niego funkcja będzie się wywoływać w nieskończoność, co spowoduje błąd (RecursionError w Pythonie, bo przekroczony zostanie limit rekurencji, domyślnie ok. 1000 wywołań).
- **Przypadek rekurencyjny (recursive case):** Część, w której funkcja wywołuje siebie z mniejszymi argumentami, zbliżając się do przypadku bazowego.

Rekurencja jest przydatna w problemach, które mają strukturę drzewiastą lub dzielą się na podproblemy, np. obliczanie silni, przeszukiwanie drzew, sortowanie (jak quicksort) czy generowanie fraktali.

Przykład: Obliczanie silni

```
def silnia(n):
    if n == 0 or n == 1: # Przypadek bazowy: 0! = 1, 1! = 1
        return 1
    else: # Przypadek rekurencyjny
        return n * silnia(n - 1)
```

Jak to działa?

- Dla **silnia(5)**: Wywołuje **5 * silnia(4)**
- **silnia(4)**: Wywołuje **4 * silnia(3)**
- **silnia(3)**: Wywołuje **3 * silnia(2)**
- **silnia(2)**: Wywołuje **2 * silnia(1)**
- **silnia(1)**: Zwraca **1** (przypadek bazowy)
- Teraz "wspinamy się" z powrotem: **2 * 1 = 2, 3 * 2 = 6, 4 * 6 = 24, 5 * 24 = 120.**

Typy mutowalne i niemutowalne

W Pythonie typy danych dzielą się na **mutowalne (mutable)** i **niemutowalne (immutable)** w zależności od tego, czy można je modyfikować po utworzeniu. To kluczowa koncepcja, bo wpływa na to, jak działają przypisania, funkcje i struktury danych (np. listy jako klucze w słownikach nie działają, bo są mutowalne).

- **Niemutowalne (immutable):** Po stworzeniu obiektu nie można zmienić jego wartości. Zamiast modyfikować, Python tworzy nowy obiekt. To bezpieczniejsze w kontekstach wielowątkowych i jako klucze w słownikach (muszą być hashable).
- **Mutowalne (mutable):** Można zmieniać zawartość obiektu bezpośrednio, bez tworzenia nowego. To przydatne dla dynamicznych struktur, ale może prowadzić do nieoczekiwanych efektów (np. modyfikacja listy w funkcji wpływa na oryginalną listę).

Użyję tabeli do porównania powszechnych typów:

Typ danych	Mutowalny?	Przykłady użycia	Uwagi
int (liczba całkowita)	Nie	<code>x = 5; x = 6</code> (tworzy nowy obiekt)	Zmiana wartości to nowe przypisanie.
float (liczba zmiennoprzecinkowa)	Nie	<code>y = 3.14</code>	Jak int, niezmienny.
str (ciąg znaków)	Nie	<code>s = "hello"; s.upper()</code> (zwraca nowy string)	Metody jak <code>replace()</code> tworzą nowy obiekt.
tuple (krotka)	Nie	<code>t = (1, 2, 3)</code>	Nie można dodać/usunąć elementów.
frozenset (zamrożony zbiór)	Nie	<code>fs = frozenset([1, 2])</code>	Jak set, ale niezmienny.
list (lista)	Tak	<code>l = [1, 2]; l.append(3)</code> (modyfikuje oryginalną)	Można dodawać, usuwać, sortować.
dict (słownik)	Tak	<code>d = {'a': 1}; d['b'] = 2</code>	Dodawanie/usuwanie kluczy/wartości.
set (zbiór)	Tak	<code>s = {1, 2}; s.add(3)</code>	Dynamiczne dodawanie/usuwanie.
bytearray (tablica bajtów)	Tak	<code>ba = bytearray(b'abc');</code> <code>ba[0] = 65</code>	Modyfikowalna wersja bytes.

Różnice w praktyce

- **Przypisanie i modyfikacja:** Dla typów niemutowalnych, jak string, `s = "hello"; s = s + " world"` tworzy nowy string. Dla list: `l = [1]; l += [2]` modyfikuje istniejącą listę.
- **Funkcje i argumenty:** Jeśli przekażesz mutowalny obiekt do funkcji, zmiany w funkcji wpłyną na oryginalny obiekt (przekazywanie przez referencję). Dla niemutowalnych – nie.
- **Hashowalność:** Tylko niemutowalne typy mogą być kluczami w słownikach lub elementami w setach, bo ich hash nie zmienia się.

Przykład kodu

```
# Niemutowalny: string
s = "hello"
s2 = s # s2 wskazuje na ten sam obiekt
s = s.upper() # Tworzy nowy obiekt, s2 zostaje "hello"
print(s) # "HELLO"
print(s2) # "hello"

# Mutowalny: lista
l = [1, 2]
l2 = l # l2 wskazuje na tę samą listę
l.append(3) # Modyfikuje oryginalną listę
print(l) # [1, 2, 3]
print(l2) # [1, 2, 3] - też zmienione!
```

Python nie ma ++ i --

Python jest zaprojektowany, aby być prostym i czytelnym (zgodnie z "Zen of Python" – "Readability counts"). Operatory ++ i -- są skrótami, które mogą być mylące, bo działają różnie w zależności od kontekstu (np. pre-inkrementacja `++x` vs. post-inkrementacja `x++`). **W Pythonie preferuje się jawne operacje, jak `x = x + 1` lub `x += 1`, co jest łatwiejsze do zrozumienia na pierwszy rzut oka.**

```
x = 5
x++ # Błąd: SyntaxError: invalid syntax
```

W JavaScript np.:

Pre-inkrementacja/dekrementacja: Najpierw modyfikuje zmienną, potem zwraca nową wartość.

- `++x`: Zwiększ `x` o 1, zwróć nowe `x`.
- `--x`: Zmniejsz `x` o 1, zwróć nowe `x`.

Post-inkrementacja/dekrementacja: Najpierw zwraca bieżącą wartość, potem modyfikuje zmienną.

- `x++`: Zwróć bieżące `x`, potem zwiększ o 1.
- `x--`: Zwróć bieżące `x`, potem zmniejsz o 1.

Python nie ma wbudowanych operatorów ++ ani --. Zamiast tego używa się operatorów przypisania złożonego: `+=` dla inkrementacji i `-=` dla dekrementacji. To proste i czytelne, ale wymaga jawnego zapisu. Te operatory działają na zmiennych liczbowych (int, float), ale też na niektórych kolekcjach (np. listy z `+=` do dodawania elementów).

Podstawowe przykłady

```
# Inkrementacja
x = 5
x += 1 # To samo co x = x + 1
print(x) # Wyjście: 6

# Dekrementacja
y = 10
y -= 2 # To samo co y = y - 2
print(y) # Wyjście: 8

# Można używać z innymi wartościami
z = 3.5
z += 0.5 # Inkrementacja o 0.5
print(z) # Wyjście: 4.0

# Dla stringów lub list (rozszerzone użycie +=)
s = "Witaj"
s += " świecie!" # Konkatenacja
print(s) # Wyjście: Witaj świecie!

lista = [1, 2]
lista += [3] # Dodawanie elementu
print(lista) # Wyjście: [1, 2, 3]
```

Inkrementacja i dekrementacja często pojawiają się w pętlach, aby kontrolować liczniki lub iterować wstecz. Python preferuje pętle **for** z **range()**, które automatycznie obsługują inkrementację, ale w **while** musisz to robić ręcznie.

1. Pętla for z inkrementacją (używając range):

- range(start, stop, step)** automatycznie inkrementuje (step=1 domyślnie) lub dekrementuje (step=-1).

```
# Inkrementacja w pętli for (od 0 do 4)
for i in range(5): # i zaczyna od 0, inkrementuje o 1 co iterację
    print(i) # Wyjście: 0 1 2 3 4

# Dekrementacja w pętli for (od 5 do 1)
for j in range(5, 0, -1): # Start=5, stop=0 (nie inkluzyny), step=-1
    print(j) # Wyjście: 5 4 3 2 1

# Ręczna inkrementacja w pętli for (rzadziej używana, ale możliwe)
licznik = 0
for _ in range(3): # Pętla 3 razy
    licznik += 2 # Inkrementacja o 2
    print(licznik) # Wyjście: 2 4 6
```

Pętla while z inkrementacją/dekrementacją:

- Tutaj operatory **+=** i **-=** są kluczowe, bo kontrolujesz warunek ręcznie.

```

# Inkrementacja w while (licznik rosnący)
licznik = 0
while licznik < 5:
    print(licznik) # Wyjście: 0 1 2 3 4
    licznik += 1 # Inkrementacja

# Dekrementacja w while (licznik malejący)
licznik = 10
while licznik > 0:
    print(licznik) # Wyjście: 10 9 8 ... 1
    licznik -= 1 # Dekrementacja

# Przykład z warunkiem i inkrementacją o zmienną wartość
suma = 0
i = 1
while suma < 20:
    suma += i # Inkrementacja o i (1, potem 2, itd.)
    i += 1 # Inkrementacja i
    print(suma) # Wyjście: 1 3 6 10 15 21 (zatrzyma się przed 21, bo warunek)

```

Wyjątki w Pythonie: Try-except-else-finally, raise i custom exceptions

Wyjątki to mechanizm, który pozwala programowi radzić sobie z błędami w czasie wykonania (**runtime errors**), np. dzielenie przez zero, brak pliku czy nieoczekiwane dane. Zamiast **crashować program**, możesz "złapać" błąd i obsłużyć go elegancko. To kluczowe dla robustnego kodu. Python ma wbudowane wyjątki (np. **ZeroDivisionError**, **FileNotFoundError**), ale możesz też tworzyć własne. Podstawowa struktura to blok try-except, z opcjonalnymi else i finally.

Podstawowa struktura: try-except

- **try:** W tym bloku umieszczasz kod, który może spowodować błąd.
- **except:** Łapie wyjątek i obsługuje go. Możesz sprecyzować typ wyjątku (np. `except ValueError:`) lub złapać wszystkie (`except:` – ale to niezalecane, bo maskuje błędy).

Przykład

```

try:
    liczba = int(input("Podaj liczbę: ")) # Może rzucić ValueError, jeśli nie liczba
    wynik = 10 / liczba # Może rzucić ZeroDivisionError
    print(wynik)
except ValueError:
    print("To nie jest liczba!")
except ZeroDivisionError:
    print("Nie dziel przez zero!")

```

Dodatkowe bloki: else i finally

- **else:** Wykonuje się tylko, jeśli w try NIE wystąpił żaden wyjątek. Przydatne do kodu, który ma działać po sukcesie.
- **finally:** Zawsze się wykonuje, niezależnie od tego, czy był wyjątek czy nie. Idealne do czyszczenia zasobów (np. zamykanie plików).

```
try:
    a = int(input("Podaj pierwszą liczbę: ")) # Może rzucić ValueError
    b = int(input("Podaj drugą liczbę: "))    # Może rzucić ValueError
    wynik = a / b                            # Może rzucić ZeroDivisionError
except ValueError:
    print("Jedna z wartości nie jest liczbą całkowitą!")
except ZeroDivisionError:
    print("Nie można dzielić przez zero!")
except Exception as e:
    print(f"Nieoczekiwany błąd: {e}")
else:
    print(f"Wynik dzielenia: {wynik}")
    print("Obliczenia zakończone sukcesem.")
finally:
    print("Program zakończył przetwarzanie wejścia – zawsze to się wyświetli.")
```

Raise: Rzucanie wyjątków raise pozwala ręcznie "rzucić" wyjątek, np. gdy chcesz przerwać wykonanie przy niepoprawnych danych. Możesz raise'ować wbudowany wyjątek lub własny.

Przykład:

```
def sprawdz_wiek(wiek):
    if wiek < 18:
        raise ValueError("Jesteś za młody!") # Rzuca wyjątek z komunikatem
    return "OK"

try:
    sprawdz_wiek(15)
except ValueError as e:
    print(e) # Wyjście: Jesteś za młody!
```

Custom exceptions: Własne wyjątki Możesz tworzyć własne klasy wyjątków, dziedzicząc po Exception (lub podklasach jak ValueError). To przydatne w dużych projektach, by mieć specyficzne błędy. Przykład tworzenia i użycia:

```
class MojBład(Exception): # Dziedziczy po Exception
    def __init__(self, wiadomosc="To mój custom błąd!"):
        self.wiadomosc = wiadomosc
        super().__init__(self.wiadomosc)

def funkcja():
    raise MojBład("Coś poszło nie tak.")
```

```
try:
    funkcja()
except MojBład as e:
    print(e) # Wyjście: To mój custom błąd!
```

Lekcja10

Temat: Metody dla list (list), zbiorów (set) i słowników (dict)

Lista to **uporządkowana kolekcja elementów**, która **pozwala na duplikaty** i ma **indeksy**.

```
numbers = [1, 2, 3]
```

append(x)

Dodaje element **na koniec listy**.

```
numbers.append(4) # [1,2,3,4]
```

extend(iterable)

Dodaje **wiele elementów naraz**.

```
numbers.extend([5,6])
```

```
print(numbers) # [1,2,3,4,5,6]
```

insert(index, x)

Wstawia element w określone miejsce.

```
numbers.insert(1, 10)
```

```
print(numbers) # [1,10,2,3]
```

remove(x)

Usuwa **pierwsze wystąpienie elementu**.

```
numbers.remove(2)
```

```
print(numbers)
```

pop([index])

Usuwa element i **zwraca go**.

```
numbers = [1,2,3,4]
```

```
numbers.pop() # usuwa ostatni
```

```
numbers.pop(1) # usuwa element z indeksu
```

```
print(numbers) # [1, 3]
```

clear()

Usuwa wszystkie elementy.

```
numbers.clear() # []
```

index(x)

Zwraca indeks pierwszego wystąpienia.

```
numbers = [1,2,3,4]
```

```
i=numbers.index(3)
```

```
print(i) # 2
```

count(x)

Liczy ile razy element występuje.

```
numbers = [1,1,2,3]
```

```
c=numbers.count(1)
```

```
print(c) # 2
```

sort()

Sortuje listę.

```
numbers = [3,1,2]
```

```
numbers.sort()
```

```
print(numbers) # [1,2,3]
```

reverse()

Odwraca kolejność.

```
numbers = [3,1,2]
```

```
numbers.reverse()
```

```
print(numbers) # [2, 1, 3]
```

copy()

Tworzy kopię listy.

```
numbers = [3,1,2]
```

```
new_list = numbers.copy()
```

```
numbers.append(6)
```

```
new_list.append(5)
```

```
print(numbers) # [3, 1, 2, 6]
```

```
print(new_list) # [3, 1, 2, 5]
```

Set to nieuporządkowany zbiór bez duplikatów.

```
A = {1,2,3}
```

add(x)

Dodaje element. **Element 4 zostaje dodany do zbioru, ale nie wiadomo w jakiej kolejności.** Zbiór **nie ma uporządkowania**, więc nie można powiedzieć, że element jest „na końcu” ani „na początku”.

```
A = {1,2,3}
```

```
A.add(4)
```

```
print(A) # {1, 2, 3, 4}
```

update(iterable)

Dodaje wiele elementów. **Elementy zostaną dodane do zbioru**, jeśli ich tam jeszcze nie było. **Nie wiadomo w jakiej kolejności** się pojawią przy wyświetleniu.

```
A = {1, 2, 3}
A.update({7, 8}) # set
A.update((9, 10)) # tuple
A.update("ab") # string → dodaje 'a' i 'b'
print(A)
```

remove(x)

Usuwa element (błąd jeśli nie istnieje).

```
A = {1, 2, 3}
A.remove(2)
print(A)
```

discard(x)

Usuwa element **bez błędu**.

```
A = {1, 2, 3}
A.discard(4)
print(A) # {1, 2, 3}
```

pop()

Usuwa **losowy element**. usuwa i zwraca usunięty jeden element ze zbioru. Nie wiadomo, który **element zostanie usunięty**, bo set jest **nieuporządkowany**.

```
A = {1, 2, 3, 4}
x = A.pop()
print(x) # 1
print(A) # {2, 3, 4}
```

clear()

Czyści zbiór.

```
A.clear()
```

copy()

```
A = {1, 2, 3, 4}
B = A.copy()
A.add(6)
B.add(7)
print(A) # {1, 2, 3, 4, 6}
print(B) # {1, 2, 3, 4, 7}
```

Operacje zbiorów

union()

Łączy zbiory.

```
A = {1,2}
B = {2,3}
print(A.union(B)) # {1,2,3}
```

intersection()

Część wspólna.

```
A = {1,2}
B = {2,3}
print(A.intersection(B)) # {2}
```

difference()

Różnica zbiorów.

```
A = {1,2}
B = {2,3}
print(A.difference(B)) # {2}
```

symmetric_difference()

Zwraca **nowy zbiór zawierający elementy, które są w **A lub w B**, ale **nie w obu naraz**.

Formuła matematyczna:

$$A \triangle B = (A - B) \cup (B - A)$$

```
A = {1,2}
B = {2,3}
print(A.symmetric_difference(B)) # {1,3}
```

issubset()

A.issubset(B)

- **Zwraca True**, jeśli każdy element zbioru A jest też w zbiorze B.
- **Zwraca False**, jeśli choć jeden element A nie występuje w B.

Przykład

```
A = {1, 2}
B = {1, 2, 3, 4}
print(A.issubset(B)) # True
```

issuperset()

A.issuperset(B)

- Zwraca **True**, jeśli **wszystkie elementy zbioru B są też w A**.
- Zwraca **False**, jeśli choć jeden element B nie występuje w A.

Innymi słowy: A jest **nadzbior**em B.

Przykład

```
A = {1, 2, 3, 4}
B = {2, 3}
print(A.issuperset(B)) # True
```

isdisjoint()

A.isdisjoint(B)

A.isdisjoint(B)

- Zwraca **True**, jeśli **żaden element A nie występuje w B**.
- Zwraca **False**, jeśli jest **przynajmniej jeden wspólny element**.

Sprawdza czy zbiory nie mają części wspólnej.

Przykład – brak wspólnych elementów

A = {1, 2, 3}

B = {4, 5, 6}

```
print(A.isdisjoint(B)) # True
```

DICTIONARY (dict) Słownik to para klucz → wartość.

Podstawowy obiekt

```
person = {  
    "name": "Jan",  
    "age": 30  
}
```

get(key)

Pobiera wartość bez błędu.

```
person = {  
    "name": "Jan",  
    "age": 30  
}
```

```
print(person.get("name"))
```

keys()

```
print(person.keys()) # dict_keys(['name', 'age'])
```

zwraca wszystkie klucze.

values()

```
print(person.values()) # dict_values(['Jan', 30])
```

zwraca wartości.

items()

```
print(person.items()) # dict_items([('name', 'Jan'), ('age', 30), ('city', 'Warsaw')])
```

zwraca pary (key,value).

update()

```
person = {  
    "name": "Jan",  
    "age": 30  
}  
person.update({"city": "Warsaw"})  
print(person) # {'name': 'Jan', 'age': 30, 'city': 'Warsaw'}
```

pop(key)

usuwa element

```
person = {
    "name": "Jan",
    "age": 30
}
person.pop("age")
print(person) # {'name': 'Jan'}
```

popitem()

usuwa **ostatnią** i zwraca co usuwa

```
person = {
    "name": "Jan",
    "first": "Kowalski",
    "age": 30,
    "gender": "M"
}
```

```
p = person.popitem()
print(p) # ('gender', 'M')
print(person) # {'name': 'Jan', 'first': 'Kowalski', 'age': 30}
```

setdefault()

Dodaje klucz jeśli nie istnieje.

```
person = {
    "name": "Jan",
    "age": 30
}
```

```
person.setdefault("country", "Poland")
print(person) # {'name': 'Jan', 'age': 30, 'country': 'Poland'}
```

clear()

```
person.clear() # {}
```

copy()

```
person = {"name": "Jan", "age": 30, "city": "Warsaw"}
```

```
new_person = person.copy()
person.update({"city": "Warsaw"})
new_person.update({"post-code": "12-333"})
print(person)
print(new_person)
```

new_person to **nowy słownik**. Zmiany w new_person **nie wpływają na person**, jeśli zmieniasz wartości bezpośrednio:

```
new_person["age"] = 31
print(person)    # {'name': 'Jan', 'age': 30, 'city': 'Warsaw'}
print(new_person) # {'name': 'Jan', 'age': 31, 'city': 'Warsaw'}
```

Lekcja 11

Temat: Sprawdzian wiadomości